

# TEKNİK PROJE

Kapak · İçindekiler · Açıklama Raporu

|                        |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projenin Adı</b>    | MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ                                                                                                                                                               |
| <b>Yatırımcı</b>       | Musab Eder (gerçek kişi)                                                                                                                                                                                       |
| <b>Yatırımın Yeri</b>  | Kocaeli İli Karamürsel İlçesi İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel — 7.966,67 m <sup>2</sup>                                                                                                                  |
| <b>Kapsam</b>          | Kümes A ve B blok (her biri 14,00 x 79,00 = 1.106,00 m <sup>2</sup> , toplam 2.212,00 m <sup>2</sup> ), gübre çukuru, ölü atma çukuru, foseptik, yem silosu kaideleri, su deposu, çevre çiti ve saha altyapısı |
| <b>Destek Programı</b> | IPARD III — Tedbir 101, kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler                                                                                                                                                 |
| <b>Müellif</b>         | MAHMUT TARI MAFREN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ<br>Ticaret sicil no Gölcük/6196 · Mersis 4943840532200001 · Tel 0541 553 66 86 · mahmuttari@gmail.com                                                    |
| <b>Tarih</b>           | 26.08.2026                                                                                                                                                                                                     |

## İÇİNDEKİLER

Teknik proje, aşağıdaki belgelerden oluşur ve bu sırayla ciltlenir. Hazır olmayan belgeler tabloda ayrıca gösterilmiştir.

| No | Belge                                                            | Durum      |
|----|------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Açıklama raporu (bu belge)                                       | Hazır      |
| 2  | Mimari proje — vaziyet planı, kat planları, kesitler, görünüşler | Hazır      |
| 3  | Betonarme proje ve statik hesap raporu                           | Hazır      |
| 4  | Çelik uygulama projesi ve statik hesabı                          | Hazır      |
| 5  | Zemin etüdü raporu                                               | Bekleniyor |
| 6  | Elektrik projesi                                                 | Hazır      |
| 7  | Mekanik proje — havalandırma ve sıhhi tesisat                    | Hazır      |
| 8  | Mahal listesi                                                    | Hazır      |
| 9  | Metraj cetveli                                                   | Hazır      |
| 10 | Ağırlık cinsinden metraj cetveli                                 | Hazır      |
| 11 | Keşif özeti                                                      | Hazır      |
| 12 | Yapım işleri teknik şartnamesi                                   | Hazır      |
| 13 | Makine ve ekipman teknik şartnamesi                              | Hazır      |
| 14 | Yaklaşık maliyet cetveli                                         | Hazır      |

# AÇIKLAMA RAPORU

## 1 • Yatırımın tanımı ve amacı

Yatırım, Kocaeli ili Karamürsel ilçesi İnebeyli Mahallesi 138 ada 17 parselde, tünel havalandırma esasına göre çalışan iki adet etlik piliç kümesi ile bunların müstemilatının yapılması ve kümes içi makine-ekipmanın kurulmasından oluşmaktadır. Amaç, sözleşmeli üretim kapsamında etlik piliç yetiştiriciliğini AB hayvan refahı, biyogüvenlik ve çevre standartlarına uygun bir tesiste sürdürmektir.

Kümes blokları birebir özdeştir. Bu nedenle metraj, keşif özeti ve mahal listesinde iki blok tek başlık altında toplanmış, miktarlar iki bloğun toplamı olarak verilmiştir; blok başına miktar için ikiye bölünür.

## 2 • Yapı programı

| Yapı                        | Ölçü (m)      | Alan (m <sup>2</sup> ) | Yükseklik (m) | Sınıf |
|-----------------------------|---------------|------------------------|---------------|-------|
| Kümes A blok                | 14,00 x 79,00 | 1.106,00               | 4,50          | II-A  |
| Kümes B blok                | 14,00 x 79,00 | 1.106,00               | 4,50          | II-A  |
| Gübre çukuru                | 11,50 x 10,00 | 115,00                 | 2,70          | I-B   |
| Ölü atma çukuru             | 6,00 x 3,00   | 18,00                  | 3,00          | I-B   |
| Foseptik                    | 2,00 x 2,00   | 4,00                   | 2,50          | I-B   |
| Yem silosu kaidesi (2 adet) | 2,90 x 2,90   | 16,82                  | 5,00          | I-B   |
| Su deposu                   | 4,00 x 3,00   | 12,00                  | 3,00          | I-C   |
| <b>TOPLAM</b>               |               | <b>2.386,82</b>        |               |       |

Parsel çevresinde ayrıca 361,04 m betonarme direkli galvanizli tel örgü çit ile saha altyapı hatları (temiz su, pissu) yer alır. Bakıcı evi bu yatırımın kapsamı dışındadır.

## 3 • Taşıyıcı sistem ve yapı elemanları

Temel ve zemin. Kümes blokları 50/60 cm kesitli şerit temel ve 30/30 cm bağ kirişi ile oturmakta, temel altında 10 cm C 16/20 grobeton bulunmaktadır. Zemin döşemesi 15 cm C 25/30 betonarme olup Q188 çelik hasır ile donatılmıştır. Beton sınıfı C 25/30, donatı B420C'dir.

Üstyapı. Betonarme proje  $\pm 0,00$  kotunda sonlanmakta olup mimari kesit lejantındaki tanımdan hareketle üstyapı çelik karkas kabul edilmiştir. Sistem 14,00 m açıklıklı, 3,75 / 6,00 / 3,80 m aks aralıklarına ve 4,00 m çerçeve aralığına göre çözülmüştür.

Cephe. Cephe duvarı 20 cm teçhizatsız gazbeton blok olup boşluk üstlerinde ve +3,00 kotunda teçhizatlı gazbeton lento ve yatay hatıl bulunmaktadır. İki yüzü de kaba sıvalı; dış yüz silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası, iç yüz su bazlı plastik antibakteriyel boya ile boyanacaktır. İç yüzey boyası, kümes içi yıkama ve dezenfeksiyon işlemlerine dayanıklı seçilmiştir.

Çatı. 6 cm poliüretan dolgulu, boyalı galvanizli sac levhalı ısı yalıtımlı sandviç panel; mahya, saçak ve alınlık kapamaları lama ve profil demirdendir. Yağmur suyu galvanizli düz sac oluk ve  $\varnothing 100$  iniş borusu ile toplanır.

## 4 • Makine ve ekipman

Kümes içi ekipman sekiz sistemden oluşur: yemleme sistemi, sulama sistemi, yemlik ve suluk kaldırma sistemi, tünel havalandırma fanları, klape (hava giriş) sistemi, soğutma pedi sistemi, silo sistemi ve kümes kontrol panosu. Teknik özellikler, tek bir marka veya modele bağlanmayacak biçimde aralık olarak verilmiş; ayrıntısı 13 numaralı makine ve ekipman teknik şartnamesinde gösterilmiştir.

## 5 • Altyapı ve çevre düzenlemesi

Temiz su hattı PE 100, pissu hattı PVC  $\varnothing 100$ 'dür; hatlar üzerinde betonarme rögarlar bulunur. Çatı yağmur suyu oluk ve iniş boruları ile toplanarak yapı çevresine deşarj edilir; yağmur suyu hasadı, depolama ve arıtma sistemi IPARD kapsamında zorunlu olmadığından yatırım kapsamından

çıkarılmıştır. Parsel çevresi tel örgü çit ile çevrelenecektir.

## 6 • Metraj ve keşif esasları

Poz sistemi. Birim fiyatlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı birim fiyat kitabından poz numarasıyla aynen alınmıştır. TKDK'nın 11.03.2025 tarihli inşaat birim fiyat analizleri kitabı da aynı poz numaralandırmasını kullanmakta ve her analizini %25 müteahhit genel giderleri ve kârı ile bitirmektedir; iki kaynak aynı esastadır.

Kâr ve genel gider. Kitaptaki birim fiyatlar %25 yüklenici kârı ve genel giderini içerdiğinden yaklaşık maliyet icmalinde ayrıca %25 eklenmemiş, yalnızca %20 KDV gösterilmiştir.

Poz kaynağı. Keşifteki her kalem bir birim fiyat kitabı pozudur; özel poz kullanılmamıştır. ÇŞB 2026 kitabında karşılığı bulunmayan imalatlar TKDK 17.02.2026 Özel Poz Tablosundan alınmıştır: çatı paneli TKDK-0042, yağmur oluğu ve iniş borusu TKDK-0115, kümes kapıları TKDK-0151, seramik kaplama TKDK-0177, iç kapı TKDK-0175, pissu hattı 43.527.1001 ve çevre çiti TKDK-0091.

Metraj. Ölçüler mimari ve betonarme paftalardan alınmıştır. Kümes temellerinin beton, kalıp ve donatı miktarları doğrudan betonarme paftasındaki METRAJ tablosundan alınmış (blok başına kalıp 551,26 m<sup>2</sup>, beton 115,71 m<sup>3</sup>, ø6-12 4.159,89 kg, ø14-50 7.287,50 kg) ve bağımsız hesapla kontrol edilmiştir; şerit temel ile bağ kirişi üzerinden hesaplanan 113,64 m<sup>3</sup> ile proje tablosundaki 115,71 m<sup>3</sup> arasındaki %1,8 fark, kolon guseleri ve temel taşmalarıyla açıklanmaktadır.

Doğrulama. Metraj cetveli, ağırlık cetveli, keşif özeti ve yaklaşık maliyet cetvelinin bütün formülleri bağımsız bir kontrol programıyla yeniden hesaplanmakta; ağırlık cetveli toplamaları metraj cetveliyle, keşif özeti miktarları metraj cetveliyle ve analiz sonuçları poz fiyatlarıyla çapraz karşılaştırılmaktadır. Son çalıştırmada sapma bulunmamıştır.

## 7 • Yaklaşık maliyet özeti

| Bölüm                                                 | Tutar (KDV hariç, TL) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Kazı, dolgu ve reglaj işleri                          | 176.422,48            |
| Beton işleri                                          | 172.887,78            |
| Betonarme işleri                                      | 1.648.023,30          |
| Kalıp, yapı iskelesi işleri                           | 952.356,78            |
| Demir-inşaat işleri                                   | 1.140.696,26          |
| Çelik yapım-imalat işleri                             | 6.558.934,04          |
| Tuğla ve duvar işleri                                 | 1.175.913,64          |
| Çatı ve sundurma işleri                               | 163.299,56            |
| Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | 73.739,82             |
| Sıva, alçı, derz ve şap işleri                        | 909.814,90            |
| Boya, badana ve cila işleri                           | 666.577,78            |
| İnce yapı ve tamamlayıcı imalatlar                    | 84.177,60             |
| Kanalizasyon işleri                                   | 16.535,00             |
| Elektrik tesisatı ve aydınlatma                       | 1.980.813,56          |
| <b>Yapım işleri toplamı</b>                           | <b>15.720.192,50</b>  |
| Makine ve ekipman                                     | 2.885.847,21          |
| <b>TOPLAM YATIRIM (KDV hariç)</b>                     | <b>18.606.039,71</b>  |

Ruhsata esas yapı yaklaşık maliyeti, 2026 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliği'ne göre 18.528.388,00 TL'dir. IPARD'da KDV uygun harcama olmadığından hibeye esas tutar KDV hariç tutardır.

## 8 • Varsayımlar ve tamamlanacak hususlar

- Çelik taşıyıcı sistem statik çelik projesine dayanır. Profiller SHS 150x150x6 (kolon KLN, ana kiriş AKR, boyuna kiriş SKR), RHS 100x50x3 (çatı aşığı CAS, yan aşığ YAS, kuşak KS) ve SHS 100x100x4 (çapraz CCPR/YCPR); malzeme S235JR (St 37-2). Çerçeve geometrisi projedeki gibidir: aks açıklıkları 3,75 + 6,00 + 3,80 = 13,55 m, kolon üstü kotu +2,84, mahya +4,34. Eleman boyları bu geometriden hesaplanmış, iki blok için 88,10 ton bulunmuştur (39,8 kg/m<sup>2</sup>).
- Cephe duvarı ile çelik sistemin birleşimi. 20 cm gazbeton cephe duvarı, yerini aldığı sandviç panele göre yaklaşık 145 ton ek yük getirmektedir; duvarın çelik kolonlara yatay ankrajı, duvar altı bağ kirişi ve çatı ile hareket derzi uygulama projesinde çözülmelidir.
- Zemin parametreleri. Betonarme paftasındaki zemin taşıma gücü 278,6 kN/m<sup>2</sup> ve yatak katsayısı 15.600 kN/m<sup>3</sup> değerleri esas alınmıştır.
- Elektrik kalemleri. Pano, kolon hattı, kablo, sorti ve armatür kalemleri ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayiç listesinden alınmış, birim fiyat malzeme rayıcı × 1,25 ile kurulmuştur; kâr ve genel giderin dahil olduğu her pozun kendi tanımında parantez içinde yazılıdır. Montaj bedeli eklenmemiştir: ÇŞB rayiç listesinde 30.xxx pozları için işçilik rayıcı ya da montaj pozu, TKDK 17.02.2026 Özel Poz Tablosunda da elektrik montaj pozu bulunmamaktadır. Kitapta karşılığı olmayan bir bedel keşfe yazılmaz; montaj pozu bulunduğu keşif özetine ayrı bir poz olarak girer.
- Isıl performans. 20 cm gazbetonun ısı geçirgenlik direnci 5 cm poliüretan panelden düşüktür. TS 825 hesabı yapılarak gerekirse dıştan ısı yalıtımı eklenmelidir.
- Havalandırma ekipmanı adetleri mekanik projeden alınmıştır. Blok başına 4 tünel fanı ve 40 hava giriş kapağı; teknik şartname ve makine-ekipman ihtiyaç listesi bu adetlere göre düzenlenmiştir. Tedarikçiden alınan ilk teklif 7 fan ve 80 klape üzerinden fiyatlandırıldığından, proje adetleriyle yenilenmesi gerekir.

Beklenen doğruluk aralığı  $\pm\%15$ 'tir. Çelik projesi ve zemin etüdü raporu tamamlandığında bu aralık  $\pm\%5$ 'e indirilebilir.

| Düzenleyen                                                                                                                                                           | Yatırımcı                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| MAHMUT TARI MAFREN MÜHENDİSLİK<br>DANIŞMANLIK HİZMETLERİ<br>Ticaret sicil no Gölcük/6196 · Mersis<br>4943840532200001 · Tel 0541 553 66 86 ·<br>mahmuttari@gmail.com | Musab Eder<br><br>Tarih ve imza |
| Kaşe ve imza                                                                                                                                                         |                                 |

Bu açıklama raporu, TKDK Teknik Proje Hazırlama Rehberi'ne göre teknik projenin üst belgesi olarak düzenlenmiştir. İçindekiler tablosunda eksik gösterilen belgeler tamamlandığında rapor güncellenecektir.